

Devoir surveillé n° 7 **CORRIGÉ DÉTAILLÉ**

Fonction Arctan · Continuité · Bijection · TVI · Difficulté : 2 — Approfondissement

Durée
2 h

Auteur
R. Abed — Agrégé de Mathématiques

Année scolaire
2026 / 2027

Barème
20 points

Remarque. Ce corrigé n'emploie que les outils au programme du 2^e Bac SM à ce stade : formules de trigonométrie ($\tan(a+b)$, $\tan 2a$), propriétés de Arctan, limites de référence ($\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\text{Arctan } u}{u} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\tan u}{u} = 1$), continuité, TVI, théorème de la bijection. **Aucune dérivation, aucun développement limité ni équivalent.** Les pastilles **[... pt]** détaillent le barème.

Rappel. Pour $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$: $\tan \theta = t \iff \theta = \text{Arctan } t$; pour $u > 0$: $\text{Arctan } u + \text{Arctan } \frac{1}{u} = \frac{\pi}{2}$;
 $\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$ lorsque $a, b, a+b \neq \frac{\pi}{2} [\pi]$.

Exercice 1 — Identité et équations avec la fonction Arctan

★★ Raisonner

5 pts

Question 1

1,5 pt

Idée directrice. Localiser l'angle $S = 2 \text{Arctan } 2 + \text{Arctan } \frac{4}{3}$ dans un intervalle de longueur $< \pi$, puis calculer sa tangente.

Posons $\theta = \text{Arctan } 2$ et $\psi = \text{Arctan } \frac{4}{3}$. Comme $2 > 1$ et $\frac{4}{3} > 1$: $\theta, \psi \in]\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}[$. Donc $2\theta \in]\frac{\pi}{2}, \pi[$ et $S = 2\theta + \psi \in]\frac{3\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}[$. **[0,5 pt]**
 $\tan 2\theta = \frac{2 \cdot 2}{1 - 4} = -\frac{4}{3}$ ($2\theta \neq \frac{\pi}{2}$), puis

$$\tan S = \frac{\tan 2\theta + \tan \psi}{1 - \tan 2\theta \tan \psi} = \frac{-\frac{4}{3} + \frac{4}{3}}{1 + \frac{16}{9}} = 0.$$

[0,5 pt] Le seul réel de $]\frac{3\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}[$ de tangente nulle est π : **[0,5 pt]**

$$2 \text{Arctan } 2 + \text{Arctan } \frac{4}{3} = \pi.$$

Remarque. Autre voie : $\tan 2\theta = -\frac{4}{3} = \tan(\pi - \psi)$ avec 2θ et $\pi - \psi$ tous deux dans $]\frac{\pi}{2}, \pi[$, intervalle sur lequel $\tan$ est injective; donc $2\theta = \pi - \psi$.

Question 2.a)

1 pt

φ est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ (somme de deux fonctions strictement croissantes), avec $\lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi = -\pi$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi = \pi$: elle réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -\pi, \pi[$, qui contient $\frac{\pi}{3}$. D'où l'existence et l'unicité de x_0 . **[0,5 pt]**

$\varphi(0) = 0 < \frac{\pi}{3}$ et $\varphi(\frac{1}{\sqrt{2}}) = \text{Arctan} \frac{1}{\sqrt{2}} + \text{Arctan} \sqrt{2} = \frac{\pi}{2} > \frac{\pi}{3}$; par stricte croissance : [0,5 pt]

$$0 < x_0 < \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Question 2.b)

1 pt

Posons $\alpha = \text{Arctan} x_0$, $\beta = \text{Arctan} 2x_0$: $\alpha + \beta = \frac{\pi}{3}$ et, d'après 2.a), $x_0 \cdot 2x_0 = 2x_0^2 < 1$. La formule d'addition donne

$$\sqrt{3} = \tan \frac{\pi}{3} = \frac{x_0 + 2x_0}{1 - 2x_0^2} \iff 2\sqrt{3}x_0^2 + 3x_0 - \sqrt{3} = 0.$$

[0,5 pt] Le discriminant vaut $9 + 24 = 33$; la seule racine positive est $x_0 = \frac{-3 + \sqrt{33}}{4\sqrt{3}}$, qui se simplifie en [0,5 pt]

$$x_0 = \frac{\sqrt{11} - \sqrt{3}}{4} (\approx 0,396).$$

Question 2.c)

1,5 pt

φ étant strictement croissante et $\varphi(x_0) = \frac{\pi}{3}$:

$$\varphi(x) > \frac{\pi}{3} \iff \varphi(x) > \varphi(x_0) \iff x > x_0.$$

[1 pt]

$$S =] \frac{\sqrt{11} - \sqrt{3}}{4}, +\infty[.$$

[0,5 pt]

Remarque. Piège : « prendre la tangente des deux membres » d'une *inégalité* n'a aucun sens ici (tan n'est pas monotone sur $] -\pi, \pi[$) ; c'est la monotonie de φ qui règle la question.

Sous-total : 5 pts

Exercice 2 — Calcul de limites

★★ Calculer

2,5 pts

Question 1

0,75 pt

Pour $x > 0$, posons $u = \frac{\sqrt{x}}{x+1} > 0$; $u \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 0^+$. Alors

$$\frac{1}{x} \text{Arctan} u = \frac{\text{Arctan} u}{u} \cdot \frac{u}{x} = \frac{\text{Arctan} u}{u} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}(x+1)}.$$

[0,5 pt] Le premier facteur tend vers 1, le second vers $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \text{Arctan} \left(\frac{\sqrt{x}}{x+1} \right) = +\infty$. [0,25 pt]

Question 2

0,75 pt

Pour $x > 1$: $x^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{1}{3}} = x^{\frac{2}{3}}(1 - x^{-\frac{1}{3}}) > 0$, donc $\left(x^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{1}{3}}\right)^{\frac{3}{2}} = x(1 - x^{-\frac{1}{3}})^{\frac{3}{2}}$. [0,5 pt] Ainsi $\frac{1}{x} \left(x^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{1}{3}}\right)^{\frac{3}{2}} = (1 - x^{-\frac{1}{3}})^{\frac{3}{2}} \rightarrow 1$: limite = 1. [0,25 pt]

Question 3

1 pt

Pour $x < 1$, $u = \frac{1}{\sqrt{1-x}} > 0$, donc $\text{Arctan } u = \frac{\pi}{2} - \text{Arctan } \frac{1}{u} = \frac{\pi}{2} - \text{Arctan } \sqrt{1-x}$. D'où $2 \text{Arctan } u - \pi = -2 \text{Arctan } \sqrt{1-x}$. [0,5 pt] Avec $v = \sqrt{1-x} \rightarrow 0^+$:

$$\frac{2 \text{Arctan } u - \pi}{x-1} = \frac{2 \text{Arctan } v}{v^2} = 2 \cdot \frac{\text{Arctan } v}{v} \cdot \frac{1}{v} \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} +\infty.$$

[0,5 pt] Limite = $+\infty$.

Sous-total : 2,5 pts

Exercice 3 — Arctangente d'une racine cubique de la tangente

★★★ Démontrer

8 pts

Question 1

1,5 pt

Sur $[0, \frac{\pi}{2}[$: $\tan$ est continue, à valeurs positives; $\sqrt[3]{\cdot}$ et Arctan sont continues : f est continue (composée). [0,75 pt]

En $\frac{\pi}{2}$ (à gauche) : $\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \tan x = +\infty$, donc $\sqrt[3]{\tan x} \rightarrow +\infty$ et $\text{Arctan}(\sqrt[3]{\tan x}) \rightarrow \frac{\pi}{2} = f(\frac{\pi}{2})$. [0,5 pt]

f est continue sur $[0, \frac{\pi}{2}]$. [0,25 pt]

Question 2

1,5 pt

$f(0) = \text{Arctan } 0 = 0$; f est continue à droite en 0 (question 1) et $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{\sqrt[3]{1-x^3}} = \frac{0}{1} = 0$:

f est continue en 0. [0,5 pt]

À gauche : $\frac{f(x)}{x} = \frac{1}{\sqrt[3]{1-x^3}} \rightarrow 1$. [0,25 pt]

À droite : pour $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$, $u = \sqrt[3]{\tan x} > 0$ et $u \rightarrow 0$;

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{\text{Arctan } u}{u} \cdot \frac{\sqrt[3]{\tan x}}{x} = \frac{\text{Arctan } u}{u} \cdot \sqrt[3]{\frac{\tan x}{x}} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 1 \cdot 1 \cdot (+\infty) = +\infty.$$

[0,5 pt] **Interprétation** : au point O , la courbe admet à gauche une demi-tangente de coefficient directeur 1 et à droite une demi-tangente *verticale*; f n'est pas dérivable en 0. [0,25 pt]

Question 3

0,75 pt

Pour $x < 0$: $1 - x^3 = -x^3 \left(1 - \frac{1}{x^3}\right)$ avec $-x^3 > 0$, donc $\sqrt[3]{1-x^3} = (-x) \sqrt[3]{1 - \frac{1}{x^3}}$ et

$$f(x) = \frac{x}{(-x) \sqrt[3]{1 - \frac{1}{x^3}}} = \frac{-1}{\sqrt[3]{1 - \frac{1}{x^3}}} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -1.$$

[0,75 pt]

Question 4

1,5 pt

Idée directrice. Avec $t = \frac{\pi}{2} - x$: $\tan x = \frac{1}{\tan t}$, puis $\text{Arctan } \frac{1}{U} = \frac{\pi}{2} - \text{Arctan } U$: on retombe sur la limite de $\frac{f(t)}{t}$ en 0^+ déjà calculée.

Pour $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$, $t = \frac{\pi}{2} - x \in]0, \frac{\pi}{2}[$ et $\tan x = \frac{1}{\tan t} > 0$, donc $\sqrt[3]{\tan x} = \frac{1}{\sqrt[3]{\tan t}}$ et

$$f(x) - \frac{\pi}{2} = \operatorname{Arctan} \frac{1}{\sqrt[3]{\tan t}} - \frac{\pi}{2} = -\operatorname{Arctan}(\sqrt[3]{\tan t}) = -f(t).$$

[0,75 pt] Ainsi $\frac{f(x) - f(\frac{\pi}{2})}{x - \frac{\pi}{2}} = \frac{-f(t)}{-t} = \frac{f(t)}{t}$, et quand $x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-$, $t \rightarrow 0^+$; d'après la question 2 : [0,5 pt]

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \frac{f(x) - f(\frac{\pi}{2})}{x - \frac{\pi}{2}} = +\infty$$

(demi-tangente verticale au point $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$). [0,25 pt]

Question 5.a)

1 pt

Sur $[0, \frac{\pi}{2}[$, g est strictement croissante (composée de $\tan$, $\sqrt[3]{\cdot}$, Arctan , toutes strictement croissantes) et à valeurs dans $[0, \frac{\pi}{2}[$; comme $g(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2}$, g est strictement croissante sur $[0, \frac{\pi}{2}]$. [0,5 pt] Étant continue

(question 1), elle réalise une bijection de $[0, \frac{\pi}{2}]$ sur $J = [g(0), g(\frac{\pi}{2})] = [0, \frac{\pi}{2}]$. [0,5 pt]

Question 5.b)

0,5 pt

g^{-1} est continue et strictement croissante sur $J = [0, \frac{\pi}{2}]$, de $g^{-1}(0) = 0$ à $g^{-1}(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2}$. [0,5 pt]

x	0	$\frac{\pi}{2}$
$g^{-1}(x)$	0	$\frac{\pi}{2}$

Question 5.c)

1,25 pt

Soit $y \in [0, \frac{\pi}{2}[$ et $x \in [0, \frac{\pi}{2}[$ (car $g(x) = y < \frac{\pi}{2}$ impose $x \neq \frac{\pi}{2}$) :

$$g(x) = y \iff \operatorname{Arctan}(\sqrt[3]{\tan x}) = y \iff \sqrt[3]{\tan x} = \tan y$$

$$\iff \tan x = \tan^3 y \iff x = \operatorname{Arctan}(\tan^3 y),$$

les équivalences étant justifiées par $y \in [0, \frac{\pi}{2}[$, la bijectivité de $\sqrt[3]{\cdot}$ et $x \in [0, \frac{\pi}{2}[$. [1 pt]

$$g^{-1}(x) = \operatorname{Arctan}(\tan^3 x) \text{ si } x \in [0, \frac{\pi}{2}[; \quad g^{-1}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}.$$

[0,25 pt]

Sous-total : 8 pts

Exercice 4 — Une équation irrationnelle et le théorème des cordes

★★★ Raisonner

4,5 pts

Question 1

1,5 pt

Idée directrice. Le changement de variable $t = \sqrt[3]{x}$ transforme l'équation en une équation avec une seule racine carrée; on élève au carré en contrôlant les signes pour garder des équivalences.

L'équation est définie pour $x \geq -1$. Posons $t = \sqrt[3]{x} : x = t^3$ et $x \geq -1 \iff t \geq -1$. L'équation

devient $\sqrt{t^3 + 1} = 1 + t$. [0,5 pt] Pour $t \geq -1$, les deux membres sont positifs, donc

$$\sqrt{t^3 + 1} = 1 + t \iff t^3 + 1 = (1 + t)^2 \iff t^3 - t^2 - 2t = 0 \iff t(t - 2)(t + 1) = 0.$$

[0,75 pt] Donc $t \in \{-1, 0, 2\}$, soit $x \in \{-1, 0, 8\}$ (tous vérifient bien l'équation) : [0,25 pt]

$$S = \{-1; 0; 8\}.$$

Question 2.a)

1 pt

Pour $k \in \{0, \dots, n-1\}$, $\frac{k}{n} \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$ et $\varphi(\frac{k}{n}) = f(\frac{k+1}{n}) - f(\frac{k}{n})$. La somme est télescopique :

$$\sum_{k=0}^{n-1} \varphi\left(\frac{k}{n}\right) = f\left(\frac{n}{n}\right) - f\left(\frac{0}{n}\right) = f(1) - f(0) = 0.$$

[1 pt]

Question 2.b)

2 pt

Idée directrice. Une somme nulle de réels ne peut avoir tous ses termes strictement positifs, ni tous strictement négatifs : on trouve deux points où φ change de signe (au sens large), et on applique le TVI entre eux.

Si $n = 1$: $c = 0$ convient car $f(1) = f(0)$. Supposons $n \geq 2$. φ est continue sur $[0, 1 - \frac{1}{n}]$ (différence de fonctions continues). [0,5 pt]

Les n nombres $\varphi(\frac{k}{n})$ ont une somme nulle : s'ils étaient tous > 0 (resp. tous < 0), leur somme serait > 0 (resp. < 0). Il existe donc deux indices i, j tels que $\varphi(\frac{i}{n}) \leq 0 \leq \varphi(\frac{j}{n})$. [0,75 pt]

Le TVI appliqué à φ sur le segment d'extrémités $\frac{i}{n}$ et $\frac{j}{n}$ (inclus dans $[0, 1 - \frac{1}{n}]$) fournit c tel que $\varphi(c) = 0$: [0,5 pt]

$$\left(\exists c \in \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right]\right) \quad f\left(c + \frac{1}{n}\right) = f(c).$$

[0,25 pt]

Remarque. C'est le *théorème des cordes universelles* (Paul Lévy) : la courbe d'une fonction continue telle que $f(0) = f(1)$ admet une corde horizontale de longueur $\frac{1}{n}$ pour tout n . Il est faux pour une longueur qui n'est pas de la forme $\frac{1}{n}$ (par exemple $\frac{2}{5}$).

Sous-total : 4,5 pts

Barème récapitulatif

Bloc	Questions (points)	Sous-total
Exercice 1	1 : 1,5 · 2a : 1 · 2b : 1 · 2c : 1,5	5
Exercice 2	1 : 0,75 · 2 : 0,75 · 3 : 1	2,5
Exercice 3	1 : 1,5 · 2 : 1,5 · 3 : 0,75 · 4 : 1,5 · 5a : 1 · 5b : 0,5 · 5c : 1,25	8
Exercice 4	1 : 1,5 · 2a : 1 · 2b : 2	4,5
Total		20 / 20

Discriminants : Ex. 1 Q1 (localisation) · Ex. 3 Q2 et Q4 · Ex. 4 Q2b. Compétences : *raisonner* (Ex. 1, Ex. 4) · *calculer* (Ex. 2) · *démontrer* (Ex. 3).